



Informe de Resultados

05 de agosto del 2026

Informe de Análisis N° 043-26

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre del solicitante: Mateo Cerdas Barboza

Atención: Mateo Cerdas Barboza

Correo electrónico: mateo.cerdas@ucr.ac.cr

Teléfono: 8766-4333

INFORMACIÓN DE LA (S) MUESTRA (S)

Muestreo realizado por: Cliente

Fecha de recepción: 23/07/26

Entregada por: Mateo Cerdas Barboza

Cantidad de muestras: 3

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS:

A. Fresco 2,1

B. Fresco 2,2

C. Fresco 2,3

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL (LOS) ENSAYO (S) SOLICITADO (S)

Fecha de análisis: Del 24 de julio al 04 de agosto del 2026

Cuadro I. Resultados obtenidos en los análisis realizados

Muestra	Análisis	Método de análisis	Réplica	Resultado
A			1	0,66 ± 0,02
			2	0,63 ± 0,02
			3	0,68 ± 0,02
			Mediana	0,66 ± 0,02
B	Contenido de nitrógeno (% en masa)	Nitrógeno (total) por el método Kjeldahl	1	0,63 ± 0,05
			2	0,66 ± 0,05
			3	0,68 ± 0,05
			Mediana	0,66 ± 0,05
C			1	0,67 ± 0,03
			2	0,67 ± 0,03
			3	0,70 ± 0,03
			Mediana	0,67 ± 0,03



Informe de Resultados

Informe de Análisis N° 043-26

Descripción del procedimiento

Se mide entre 0,2 g y 0,3 g de muestra homogénea, por triplicado, directamente en balones Kjeldahl de 100 mL. A cada balón se le agregan 6 mL de mezcla digestiva con catalizador y 20 gotas de selenito de sodio al 6 %. La digestión se realiza en una plantilla calentando gradualmente hasta que el contenido adquiera un color amarillo traslúcido.

Tras enfriar, la disolución se transfiere cuantitativamente a los tubos de destilación, asegurando un volumen menor a 10 mL. En un Erlenmeyer de 250 mL se prepara la solución receptora mezclando 15 mL de ácido metabórico saturado con indicadores y 15 mL de agua, obteniendo una disolución morada que se coloca en la salida del condensador.

La destilación se efectúa añadiendo hidróxido de sodio al 30 % con 100 % de vapor, arrastrando el amoníaco producido hacia la solución receptora, la cual vira a color verde. Una vez recolectado un volumen cercano a 250 mL, se retira el Erlenmeyer y se enjuaga la salida del condensador.

Finalmente, la solución recolectada se valora con ácido sulfúrico 0,0500 mol L⁻¹ hasta recuperar el color morado inicial, determinando así el contenido de nitrógeno de la muestra.

Notas:

- a) Los resultados de este análisis se refieren solamente al material presentado como muestra.
- b) El laboratorio no es responsable de la información suministrada referente al muestreo y a la descripción de la muestra.
- c) Las incertidumbres se reportan con un 95% de confianza.

ADRIAN FABRICIO CORDERO CALDERON (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-1208-0015.
Fecha declarada: 05/08/2026 02:19:44 p. m.

MGP. Adrián Cordero Calderón
Químico N.I. 2471
Coordinador Principal